

Матричная факторизация.

Скрытый фактор - тот, кот. вычисляется по алгоритму;

⊖ сложно интерпретировать

SVD - singular value decomposition;

⊖ медленно;

⊖ замена пустых ячеек нулями? ($0 \neq \text{пусто}$)

Метод обноружен - я скрытых факторов
в рамках коллаборативной фильтрации;

м-ца оценок - гиперплоскость в пр-ве;

Факторизация - разложение на множители;

$$R = UV \quad (UV\text{-разложение})$$

$\downarrow$ object features
 $\downarrow$ user

$n \times m$ $n \times d$ $d \times m$

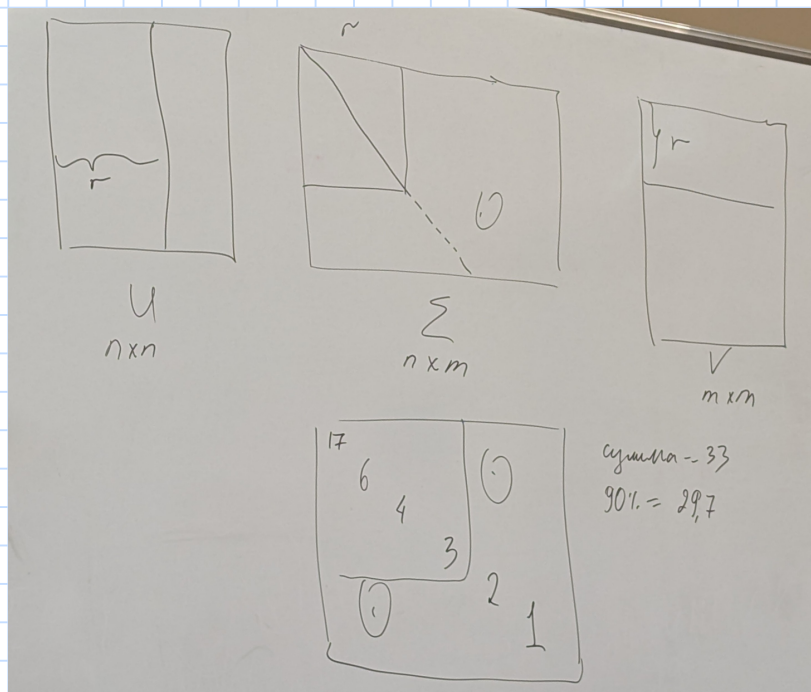
$$d < n, d < m;$$

$$r_{ij} = \sum_{k=1}^d U_{ik} V_{kj};$$

$$R_{n \times m} = U_{n \times n} \times \sum_{n \times m} \times V_{m \times m}^T;$$

U, V - ортогональные;

Σ - диагональная;



⊕ легко добавить нового юзера

(Формула с шумами - усреднение (значения сред. знач.-я))

$$\rightarrow U_{\text{нов.}} = r_k V^T \Sigma^{-1};$$

⊖ модель статическая, нужно переделывать со временем;

когда у юзера одна оценка, то неважно, какой она будет;

⊕?

⊖ Метод SVD не явл. интуитивно понятным;

Функ SVD

Базовый предиктор - хар-ка юзера или объекта:

$$r_{ui} = \mu + b_u + b_i;$$

↳ μ - баз. прогноз для юзера и объекта i b_u - сред. откл-е оценок юзера b_i - откл-е оценок объекта

$$b_u = \left(\sum_{i \in I} (r_{ui} - \mu) \right) / |I|;$$

(лучше не брать модуль)

$$\hat{r}_{ui} = \mu + b_i + b_u + V_u^T U_i$$

...

Неотрицательная матричная факторизация. (NMF, NNMF)

$V = WH$, все W и H неотрицательные;

- ⊕ можно исп-ть, когда нет оценок;
- ⊖ в целом рез-ты хуже, чем у SVD

1/р. №4 - срок 1 неделя (22.11)

5 ноября р/к на 1/р (2 вопроса на бумаге);

провести оценку качества (ан. след. лекции)

- 1) пок. сист. с исп-ем матр. факторизации
+ оценка параметров; + качество
+ 1 балл за свою реализацию
- 2) Берём 1 алгоритм и находим 3+ существ. реализации
+ оценка пар-ров + качество;
- 3) Берём 3 алгоритма и сравниваем готовые реализации;
+ оценка пар-ров + качество;